移行中に **Brocade 6510 FC** ファブリックを共有するためのハードウェアを構成します

ONTAP MetroCluster

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-fc/task_fmc_mcc_transition_configure_the_mcc_hardware_for_share_a_7_mode_brocade_6510_fc_fabric_dure_transition.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

移行中に Brocade 6510 FC ファブリックを共有するためのハードウェアを構成します 1
移行中に Brocade 6510 FC ファブリックを共有するためのハードウェアの構成 1
Brocade ライセンス要件の確認 2
ラックにハードウェアコンポーネントを配置 2
新しい MetroCluster コントローラから既存の FC ファブリックへのケーブル接続 3
7-Mode と clustered MetroCluster の間で共有するようにスイッチファブリックを設定します 4

移行中に Brocade 6510 FC ファブリックを共有するためのハードウェアを構成します

移行中に Brocade 6510 FC ファブリックを共有するためのハードウェアの構成

7-Mode ファブリック MetroCluster 構成で Brocade 6510 スイッチを使用している場合は、既存のスイッチファブリックを新しい clustered MetroCluster 構成と共有できます。スイッチファブリックを共有すれば、新しい MetroCluster 構成用にスイッチファブリックを別途新しく用意する必要がありません。この一時的な構成は、移行を目的として Brocade 6510 スイッチでのみサポートされています。

作業を開始する前に

- 7-Mode ファブリック MetroCluster で Brocade 6510 スイッチを使用している必要があります。

  MetroCluster 構成で現在 Brocade 6510 スイッチを使用していない場合は、この手順を使用する前に、スイッチを Brocade 6510 にアップグレードする必要があります。

- 7-Mode ファブリックの MetroCluster 構成で SAS ストレージシェルフのみを使用している必要があります。

  既存の構成に FC ストレージシェルフ（ DS14mk4 FC など）が含まれている場合は、 FC スイッチファブリックの共有はサポートされません。

- 新しい clustered MetroCluster 構成で使用されるスイッチポート上の SFP が、 16Gbps の速度をサポートしている必要があります。

  既存の 7-Mode ファブリック MetroCluster は、 8Gbps または 16Gbps の SFP を使用するポートに接続したままでかまいません。

- 4 つの Brocade 6510 スイッチそれぞれで、ポート 24~45 が、新しい MetroCluster コンポーネントのポートの接続に使用できる必要があります。
- ポート 46 と 47 に既存のスイッチ間リンク（ ISL ）があることを確認する必要があります。
- Brocade 6510 スイッチで、 7-Mode の MetroCluster 構成と clustered ONTAP MetroCluster 構成の両方でサポートされているバージョンの FOS ファームウェアが実行されている必要があります。

ファブリックを共有して MetroCluster の設定を完了したら、 7-Mode ファブリックの MetroCluster 構成からデータを移行できます。

データを移行後 MetroCluster は、 7-Mode ファブリックの MetroCluster ケーブル接続を取り外し、必要に応じて、 clustered ONTAP MetroCluster のケーブル接続を、これらのポートに移動できます。ポートについては、 4 ノード MetroCluster の FC スイッチのポート割り当てについてのセクションを参照してください。 ポートを変更した場合は、ゾーニングを調整する必要があります。

"ONTAP 9.1 以降を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て"

"コピーベースの移行"

Brocade ライセンス要件の確認

MetroCluster 構成内のスイッチには所定のライセンスが必要です。これらのライセンスは 4 つのスイッチすべてにインストールする必要があります。

MetroCluster 構成での Brocade ライセンス要件は次のとおりです。

- 推奨される複数の ISL を使用するシステムのトランキングライセンスです。
- Extended Fabric ライセンス（ ISL の距離が 6km を超える場合）
- ISL の距離が 6km を超えるサイト用の Enterprise ライセンスです

  Enterprise ライセンスには、 Brocade Network Advisor と、追加のポートライセンスを除くすべてのライセンスが含まれます。

ライセンスがインストールされているかどうかは 'licenseshow' コマンドを使用して確認できますこれらのライセンスをお持ちでない場合は、作業を進める前に営業担当者までお問い合わせください。

ラックにハードウェアコンポーネントを配置

納入された機器がキャビネットに設置されていない場合は、コンポーネントをラックに配置する必要があります。

このタスクは両方の MetroCluster サイトで実行する必要があります。

手順

1. MetroCluster コンポーネントの配置を計画します。

   ラックスペースは、コントローラモジュールのプラットフォームモデル、スイッチのタイプ、構成内のディスクシェルフスタック数によって異なります。

2. 自身の適切な接地対策を行います
3. コントローラモジュールをラックまたはキャビネットに設置します。

   "AFF と FAS ドキュメントセンター"

4. FC スイッチをラックまたはキャビネットに設置します。
5. ディスクシェルフを設置し、電源を投入して、シェルフ ID を設定します。
   - 各ディスクシェルフの電源を再投入する必要があります。
   - 各 MetroCluster DR グループ（両サイトを含む）で、各 SAS ディスクシェルフのシェルフ ID が一意である必要があります。
6. 各 FC-to-SAS ブリッジを設置します。

   a. 4 本のネジを使用して、ブリッジ前面の「 L 」ブラケットをラックの前面に固定します（フラッシュマウント）。

      ブリッジ「 L 」ブラケットの開口部は、 19 インチ（ 482.6 mm ）ラックのラック標準 ETA-310-X に

準拠しています。

設置の詳細および図については、使用しているブリッジモデルに対応した ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual を参照してください。

> ポートスペースへのアクセスと FRU の保守性を確保するには、ブリッジペアの下に 1U のスペースを残し、そのスペースを工具が不要なブランクパネルでカバーする必要があります。

b. 各ブリッジを、適切なアースを提供する電源に接続します。

c. 各ブリッジの電源をオンにします。

> 耐障害性を最大限にするために、ディスクシェルフの同じスタックに接続されているブリッジをそれぞれ別々の電源に接続する必要があります。

ブリッジの準備完了を示す LED が点灯し、ブリッジの電源投入時自己診断テストが完了したことを示すまで、 30 秒ほどかかる場合があります。

新しい **MetroCluster** コントローラから既存の **FC** ファブリックへのケーブル接続

clustered ONTAP MetroCluster 構成のコントローラごとに、 FC-VI アダプタと HBA を、既存の FC スイッチの特定のポートにケーブル接続する必要があります。

手順

1. 次の表に従って、 FC-VI ポートと HBA ポートをケーブル接続します。

サイト A		サイト B	
接続するサイト A のコンポーネントとポート	FC_switch_A_1 のポート	接続するサイト B のコンポーネントとポート	FC_switch_B_1 のポート
controller_A_1 、 FC-VI ポート 1	32	controller_B_1 、 FC-VI ポート 1	32
controller_A_1 、 HBA ポート 1	33	controller_B_1 、 HBA ポート 1	33
controller_A_1 、 HBA ポート 2	34	controller_B_1 、 HBA ポート 2	34
controller_A_2 、 FC-VI ポート 1	35	controller_B_2 、 FC-VI ポート 1	35
controller_A_2 、 HBA 1 を指定します	36	controller_B_2 、 HBA 1	36

controller_A_2 、 HBA 2 を追加します	37	controller_B_2 、 HBA ポート 2	37

2. 最初のスイッチファブリック内の各 FC-SAS ブリッジを FC スイッチにケーブル接続します。

   ブリッジ数は、 SAS ストレージスタックの数によって異なります。

サイト A		サイト B	
サイト A のブリッジ	FC_switch_A_1 のポート	サイト B のブリッジ	FC_switch_B_1 のポート
Bridge_A_1_38	38	Bridge_B_1_38	38
Bridge_A_1_ 39	39	Bridge_B_1_39	39

3. 2 つ目のスイッチファブリック内の各ブリッジを FC スイッチにケーブル接続します。

   ブリッジ数は、 SAS ストレージスタックの数によって異なります。

サイト A		サイト B	
サイト A のブリッジ	FC_switch_A_2 のポート	サイト B のブリッジ	FC_switch_B_2 のポート
Bridge_A_2_ 38	38	Bridge_B_2_ 38	38
Bridge_A_2_ 39	39	Bridge_B_2_ 39	39

7-Mode と clustered MetroCluster の間で共有するようにスイッチファブリックを設定します

一方のスイッチファブリックを無効にします

一方のスイッチファブリックを無効化して、設定を変更できるようにする必要があります。設定を完了し、スイッチファブリックを再度有効にしたあとに、もう一方のファブリックでも処理を繰り返します。

設定プロセスを開始する前に、既存の 7-Mode ファブリックの MetroCluster 設定で fmc_dc ユーティリティを実行し、問題がある場合は解決しておく必要があります。

MetroCluster 構成の継続的な運用を確保するために、最初のファブリックが無効になっている間は 2 番目のファブリックを無効にしないでください。

手順

1. ファブリック内の各スイッチを無効にします。

   'witchcfgpersistentdisable

このコマンドが使用できない場合は、「 witchDisable 」コマンドを使用します。

- 次の例は、 FC_switch_A_1 で実行するコマンドを示しています。

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```

- 次の例は、 FC_switch_B_1 で実行するコマンドを示しています。

```
FC_switch_B_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```

2. 7-Mode の MetroCluster 構成が、冗長ファブリックを使用して正しく機能していることを確認します。
   a. コントローラのフェイルオーバーが正常であることを確認します :+'cf status

```
node_A> cf status
Controller Failover enabled, node_A is up.
VIA Interconnect is up (link 0 down, link 1 up).
```

   b. ディスクが表示されていることを確認します。 +'storage show disk – p'

```
node_A> storage show disk -p

PRIMARY                      PORT  SECONDARY          PORT SHELF BAY
---------------------------- ----  ------------------ ---- ---------
Brocade-6510-2K0GG:5.126L27  B                              1    0
Brocade-6510-2K0GG:5.126L28  B                              1    1
Brocade-6510-2K0GG:5.126L29  B                              1    2
Brocade-6510-2K0GG:5.126L30  B                              1    3
Brocade-6510-2K0GG:5.126L31  B                              1    4

.
.
.
```

   c. アグリゲートが正常であることを確認します。 `+aggr status`

```
node_A> aggr status
           Aggr State           Status              Options
          aggr0 online          raid_dp, aggr       root, nosnap=on
                                mirrored
                                64-bit
```

TI ゾーニングを削除して IOD を設定します

スイッチファブリックで既存の TI ゾーニングを削除し、 in-order-delivery （ IOD ；インオーダー配信）を再設定する必要があります。

手順

1. ファブリックに設定されている TI ゾーンを特定します。

   'zone — 表示

   次の例は、ゾーン FCVI_TI_FAB_2 を示しています。

   ```
   Brocade-6510:admin> zone --show
      Defined TI zone configuration:
      TI Zone Name:   FCVI_TI_FAB_2
      Port List:      1,0; 1,3; 2,0; 2,3
      configured Status: Activated / Failover-Disabled
      Enabled Status: Activated / Failover-Disabled
   ```

2. TI ゾーンを削除します。

   'zone — delete_zone-name_`

   次の例は、ゾーン FCVI_TI_FAB_2 を削除します。

   ```
   Brocade-6510:admin> zone --delete FCVI_TI_FAB_2
   ```

3. ゾーンが削除されたことを確認します。

   'zone — 表示

   次のような出力が表示されます。

   ```
   Brocade-6510:admin> zone --show

       Defined TI zone configuration:
       no TI zone configuration defined
   ```

4. 設定を保存します。

   cfgsave

5. インオーダー配信を有効にします。

   「 iodset 」

6. ポートベースのルーティングポリシー、 Advanced Performance Tuning （APT）ポリシー 1 を選択します。

   「 aptpolicy 1 」

7. 動的負荷共有（ DLS ）を無効にします。

   「 lsreset 」と表示されます

8. IOD 設定を確認します。

   「 iodshow 」

   「 aptpolicy 」と入力します

   「 llsshow 」

   次のような出力が表示されます。

```
Brocade-6510:admin> iodshow

IOD is set

Brocade-6510:admin> aptpolicy
 Current Policy: 1

 3 : Default Policy
 1: Port Based Routing Policy
 2: Device Based Routing Policy (FICON support only)
 3: Exchange Based Routing Policy
Brocade-6510:admin> dlsshow

DLS is not set
```

ISL が同じポートグループにあることを確認し、ゾーニングを設定します

MetroCluster 構成でスイッチファブリックを共有するために、スイッチ間リンク（ ISL ）が同じポートグループに含まれることを確認し、ゾーニングを設定する必要があります。

手順

1. ISL が同じポートグループに含まれていない場合は、一方の ISL ポートをもう一方と同じポートグループに移動します。

   新しい MetroCluster 構成で使用される 32~45 以外の使用可能なポートを使用できます。推奨される ISL ポートは 46 と 47 です。

2. の手順に従います "Brocade FC スイッチでゾーニングを設定します" トランキングと QoS ゾーンをイネ

ーブルにするには、を参照してください。

ファブリックを共有する場合のポート番号は、のセクションに記載されている番号とは異なります。共有する場合は、ポート 46 と 47 を ISL ポートに使用します。ISL ポートを移動した場合は、の手順を使用する必要があります "Brocade FC スイッチでの E ポートの設定" セクションでポートを設定します。

3. [[step3_zones]] の手順に従います "Brocade スイッチでの非 E ポートの設定" セクションで非 E ポートを設定します。
4. の Traffic Isolation （ TI ）ゾーンを除き、バックエンドスイッチにすでに存在するゾーンまたはゾーンセット（ 7-Mode ファブリック MetroCluster の場合）は削除しないでください 手順 3。
5. の手順に従います "Brocade FC スイッチでの E ポートの設定" セクションで、新しい MetroCluster で必要なゾーンを既存のゾーンセットに追加します。

   次の例は、ゾーンを作成するコマンドと出力を示しています。

```
Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "QOSH2_FCVI_1", "2,32; 2,35; 1,32;
1,35"

Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "STOR_A_2_47", "2,33; 2,34; 2,36;
2,37; 1,33; 1,34; 1,36; 1,37; 1,47"

Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "STOR_B_2_47", "2,33; 2,34; 2,36;
2,37; 1,33; 1,34; 1,36; 1,37; 2,47"


Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgadd config_1_FAB2, "QOSH2_FCVI_1;
STOR_A_2_47; STOR_B_2_47"

Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgenable "config_1_FAB2"
You are about to enable a new zoning configuration.
This action will replace the old zoning configuration with the
current configuration selected. If the update includes changes
to one or more traffic isolation zones, the update may result in
localized disruption to traffic on ports associated with
the traffic isolation zone changes
Do you want to enable 'config_1_FAB2' configuration  (yes, y, no, n):
[no] yes

Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgsave
You are about to save the Defined zoning configuration. This
action will only save the changes on Defined configuration.
Do you want to save the Defined zoning configuration only?  (yes, y, no,
n): [no] yes
Nothing changed: nothing to save, returning ...
Brocade-6510-2K0GG:admin>
```

スイッチファブリックを再度有効にし、動作を確認します

FC スイッチファブリックを有効にして、スイッチやデバイスが正しく動作していることを確認する必要があります。

手順

1. スイッチを有効にします。

   'witchcfgpersistentenable

   このコマンドを使用できない場合は 'fastBoot コマンドの実行後にスイッチが enabled 状態になっている必要があります

   - 次の例は、 FC_switch_A_1 で実行するコマンドを示しています。

     ```
     FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentEnable
     ```

   - 次の例は、 FC_switch_B_1 で実行するコマンドを示しています。

     ```
     FC_switch_B_1:admin> switchCfgPersistentEnable
     ```

2. スイッチがオンラインで、すべてのデバイスがログインされていることを確認します。

   'witchshow'

   次の例は、 FC_switch_A_1 で実行するコマンドを示しています。

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchShow
   ```

   次の例は、 FC_switch_B_1 で実行するコマンドを示しています。

   ```
   FC_switch_B_1:admin> switchShow
   ```

3. fmc_dc ユーティリティを実行して、 7-Mode ファブリック MetroCluster が正常に機能していることを確認します。

   Traffic Isolation （ TI ）ゾーニングおよびトランキングに関連するエラーは無視してかまいません。

4. 2 つ目のスイッチファブリックに対して同じタスクを繰り返します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.